Daily Practice Problem (DPP) - 01
Topic: Solutions

---

1. Homogeneous mixture of two or more than two components is called
   দুই বা ততোধিক উপাদানের সমসত্ব মিশ্রণকে কী বলা হয়?
   (A) Solute / দ্রাব (B) Solvent / দ্রাবক
   (C) Both (A) & (B) / (A) এবং (B) উভয়ই (D) Solution / দ্রবণ

2. Which of the following is an example of gaseous solution?
   নিচের কোনটি গ্যাসীয় দ্রবণের উদাহরণ?
   (A) Camphor in nitrogen gas / নাইট্রোজেন গ্যাসে কর্পূর
   (B) Solution of hydrogen in palladium / প্যালাডিয়ামে হাইড্রোজেনের দ্রবণ
   (C) Chloroform mixed with nitrogen gas / নাইট্রোজেন গ্যাসের সাথে মিশ্রিত ক্লোরোফর্ম
   (D) Both (A) & (C) / (A) এবং (C) উভয়ই

3. In amalgam of mercury with sodium, solvent is
   সোডিয়ামের সাথে পারদের অ্যামালগামে দ্রাবক হলো
   (A) Mercury / পারদ (B) Sodium / সোডিয়াম
   (C) Amalgam / অ্যামালগাম (D) None of these / কোনটিই নয়

4. What is the total number of moles of H_2SO_4 needed to prepare 5.0 L of a 2.0 M solution of H_2SO_4?
   L, 2.0 M H_2SO_4 দ্রবণ প্রস্তুত করতে মোট কত মোল H_2SO_4 প্রয়োজন?
   (A) 2.5 (B) 5.0
   (C) 10 (D) 20

5. What is the molarity of NaOH solution if 250 mL of it contains 1 mg of NaOH?
   mL দ্রবণে 1 mg NaOH থাকলে, NaOH দ্রবণের মোলারিটি কত?
   (A) 10^{-1}M (B) 10^{-2}M
   (C) 10^{-4}M (D) 10^{-3}M

6. Which of the following is not a binary solution?
   নিচের কোনটি বাইনারি (দ্বি-উপাদান বিশিষ্ট) দ্রবণ নয়?
   (A) Pure water + Sugar / বিশুদ্ধ জল + চিনি
   (B) Air / বায়ু
   (C) Mixture of benzene and toluene / বেনজিন ও টলুইনের মিশ্রণ
   (D) Mixture of ethanol and methanol / ইথানল ও মিথানলের মিশ্রণ

7. Match List-I with List-II:
   তালিকা-I এর সাথে তালিকা-II মেলাও:

List-I	List-II
(A) Soda water / সোডা ওয়াটার	(I) A solution of gas in solid / কঠিনে গ্যাসের দ্রবণ
(B) Sugar solution / চিনির দ্রবণ	(II) A solution of gas in gas / গ্যাসে গ্যাসের দ্রবণ
(C) German silver / জার্মান সিলভার	(III) A solution of solid in liquid / তরলে কঠিনের দ্রবণ
(D) Air / বায়ু	(IV) A solution of solid in solid / কঠিনে কঠিনের দ্রবণ
(E) Hydrogen gas in palladium / প্যালাডিয়ামে হাইড্রোজেন গ্যাস	(V) A solution of gas in liquid / তরলে গ্যাসের দ্রবণ
	(VI) A solution of liquid in solid / কঠিনে তরলের দ্রবণ

Choose the correct answer from the options given below: / নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নাও:

(A) A-V, B-III, C-IV, D-II, E-I
(B) A-II, B-I, C-III, D-V, E-IV
(C) A-V, B-IV, C-III, D-II, E-I
(D) A-I, B-V, C-IV, D-II, E-III

8. The molarity of a solution of sodium chloride (mol wt. = 58.5) in water containing 5.85 g of sodium chloride in 500 mL of solution is
mL জলীয় দ্রবণে 5.85 g সোডিয়াম ক্লোরাইড (আণবিক ভর = 58.5) দ্রবীভূত থাকলে, সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের মোলারিটি হলো

(A) 0.25 (B) 2.0
(C) 1.0 (D) 0.2

9. If 0.01 mole of solute is present in 500 mL of solution, its molarity is:
mL দ্রবণে 0.01 মোল দ্রাব উপস্থিত থাকলে, এর মোলারিটি হলো:

(A) 0.01 M (B) 0.005 M
(C) 0.02 M (D) 0.1 M

Answer Key

Q1: (D) Q2: (D) Q3: (B) Q4: (C) Q5: (C)
Q6: (B) Q7: (A) Q8: (D) Q9: (C)